UWBAOA 定位引擎

API 接口文档

Version 2.14

目录

1 定位引擎接口协议说明 2

1.1 引擎-前台 上行报文格式 2

1.1.1 基站信息报文 2

1.1.2 标签 UWB 定位信息报文 3

1.1.3 标签定位信息切换标志报文 4

1.1.4 标签 GPS 定位信息报文 5

1.1.5 标签主动告警报文 5

1.1.6 心率体征报文 (引擎-> 平台) 6

1.1.7 标签 UWB 测距信息报文 6

~~*1.1.8 带屏标签文字反馈上发报文*~~ *7*

1.1.9 标签数据透传上发报文 7

1.2 前台-引擎 下行报文格式 8

1.2.1 标签振动控制报文 8

~~*1.2.2 带屏标签文字下发报文*~~ *8*

2 扩展通信-前台控制读写引擎数据库报文 9

2.1 引擎重启报文-下行 9

表 1.　　术语列表

英文缩写	英文全称	中文名称	含义
UWB	Ultra-Wide-Band	超宽带	有效带宽超过 500MHz 的信号
AOA	Angle of Arrival	到达角度	信号从发射端到接收端的入射角
TOF	Time of Flight	飞行时间	通过测量电磁波飞行时间来进行测距的一种方法
TDOA	Time Difference of Arrival	到达时间差	通过测量同一个信号到达不同基站时间差进行定位的一种方法
AZI	Azimuth	方向角	水平方向角度
PIT	Pitch	俯仰角	垂直方向角度

表 2.　　版本信息

版本号	版本日期	说明
2.0	2022.11.20	详细撰写通用接口
2.1	2022.12.6	更新了基站与引擎交互的协议
2.2	2023.7.10	增加 1.1.3 资产标签剪断报警、增加血氧信息接口
2.3	2023.9.19	• 增加 1.1.3 标签定位信息切换接口，利用 OthPos 给平台信息使用哪种定位数据最佳，目前是 UWB 和 GPS 的室内外定位切换开关； • 增加 1.1.4 GPS 定位数据接口； • 原 1.1.3 号码往后推到 1.1.5
2.3	2023.9.20	修改了上一版 msgType5 的功能 原来已经有消息占了 5 现在 OthPos 切换功能用 MsgType 7。
2.4	2023.10.30	• 添加了 msgType5 • 添加了 msgType11 的双边报文 • 增加了部分实例，便于客户对接 •调整了 msgType2 增加了便于 isMeter 字段表示坐标值的类型，便于部分地图比较大的场景米制单位 double 和毫米制 longlong 数据的两种客户兼容
2.5	2024.1.8	添加了前台对数据库的 websocket 协议用于增删改查数据库信息（1.3 章节）
2.6	2024.2.22	增加了防碰撞 1d 基站白名单和报警上报接口
2.7	2024.3.12	纠错原文基站在线数据中 IP 字段实为 Ip; 增加端口基站在线数据中端口字段
2.8	2024.3.15	增加了数据库增删改信息中由引擎返回给前台的数据 被增删改的数据 ID，以便前端能更好的查看增删改成功与否（可选择性使用）。

2.9	2024.5.13	增加了防碰撞一维基站所用的引擎与平台之间的交互协议：平台下发防碰撞基站防撞距离配置指令与反馈、读取指令与反馈
2.10	2024.5.13	增加引擎与平台交互协议：平台读取、写入基站 index 等的配置。
2.11	2024.7.27	增加带屏幕标签的文字下发指令
2.12	2024.8.3	增加引擎对外标签 GPS 坐标接口描述和基站坐标 GPS 版本推送
2.13	2025.1.2	增加 1.1.2 标签 UWB 定位数据信息上传的字段，包括 BuildName、BuildId 字段，其他内容不变。
2.14	2025.9.9	增加了 1.1.9 对外透传数据协议

1 定位引擎接口协议说明

定位引擎接口协议为定位引擎（以下简称后台）与显示前台（以下简称前台）之间的数据接口。后台向前台（以下简称上行）发送定位数据，前台向后台（以下简称下行）发送命令。

接口协议采用 WebSocket 接口，数据格式采用 Json 格式，由后台主动向前台发起连接，后台做客户端，前台做服务端。连接的服务端地址与端口在引擎的配置文件中配置（uwb_cle_cfg.ini 文件，示例：websocketserverurl = ws://127.0.0.1:1234），后台开启后主动连接的时间间隔为 5 秒，直至成功连接。

消息类型列表：

表 1. 消息类型列表

功能类型	消息类型 **MsgType**	传输方向	说明
引擎状态	1	**引擎**->前台	基站基本信息上报，基站在线状态改变时、引擎开启时都会上报
前台控制	1	前台->**引擎**	标签震动控制报文，前台下发让标签震动蜂鸣响应
定位	2	**引擎**->前台	标签定位信息，标签每次的定位信息，周期上报，一条消息内可含有多个标签的定位信息
标签主动报警	3	**引擎**->前台	标签按下 sos 键后，由引擎将数据发送至前台
心率	4	**引擎**->前台	上报心率血氧等数据，周期发送
GPS 定位	6	**引擎**->前台	GPS/RTK 定位信息
定位切换推荐	7	**引擎**->前台	引擎推荐前台显示某种定位信息
测距上报	8	**引擎**->前台	上报某个基站和标签的测距信息
文字下发	9	前台->**引擎**	将文字下发到某一标签上
文字下发回复	9	**引擎**->前台	反馈下发结果
数据透传	10	**引擎**->前台	单向数据传输
重启引擎	11	前台->**引擎**	下发指令重启引擎

1.1 引擎-前台 上行报文格式

1.1.1 基站信息报文

基站信息报文在连接成功之后以及基站状态发生变化时由**定位引擎**向**前台**发送，报文内容如下：

表 2. 基站信息报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	1	消息类型
AncList	JsonArray	-	基站信息表，每个基站对应一项

表 3.　AncList 子项

名称	类型	大小	说明
AncId	数字	-	基站编号
Online	数字	0/1	基站在线状态 0: 离线 1: 在线
Ready	数字	0/1	0: 基站未配置 1: 基站已配置 基站是否已经完成参数配置（目前总是为 1）
MapId	数字	-	基站所在地图（数据库中配置）
X	Double	-	基站 x 坐标，单位米（数据库中配置）
Y	Double	-	基站 y 坐标（数据库中配置）
Z	Double	-	基站 z 坐标（数据库中配置）
Lng（非必要项）	字符串 (单位度)	样例:”123.456789”	经度：东经正，西经负
Lat（非必要项）	字符串 (单位度)	-	纬度：北纬正，南纬负
Floor（非必要项）	数字	-	楼层（默认 1）
Ip	字符串	-	基站 IPv4 地址
Port	数字	-	基站 IPv4 端口

报文实例：

{"MsgType":1,
"AncList":[
{"AncId":2090,"Online":1,"Ready":1,"MapId":1,"Floor":1,"X":30.15,"Y":15.22,"Z":1.51,"Lng":"123.345678","Lat":"123.345678","Ip":"192.168.2.100","Port":32121},
{"AncId":2091,"Online":0,"Ready":1,"MapId":2,"Floor":1,"X":-0.15,"Y":-15.22,"Z":2.2,"Lng":"123.345678","Lat":"123.345678","Ip":"192.168.2.99","Port":55311}
]}

1.1.2　标签 UWB 定位信息报文

标签信息报文是实时的，每当有新的数据产生就会发送，IsMeter 可在引擎配置文件中手动修改。报文内容如下：

表 4.　标签信息报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	2	消息类型
TagList	JsonArray	-	标签信息列表，每个标签对应一项

表 5.　TagList 子项

名称	类型	大小	说明
TagId	数字	-	标签编号
IsMeter（非必要项）	数字	0/1	0：表示后面的 YXZ 坐标或测距为**毫米制** 1：表示后面的 XYZ 坐标或测

			距为**米制的** double 双精度浮点数 **若无此项，则视为 IsMeter 为 0**
X	数字/double	-	标签 X 坐标， （单位由 IsMeter 决定，下同）
Y	数字/double	-	标签 Y 坐标
Z	数字/double	-	标签 Z 坐标
Lng（**非必要项**）	字符串 (单位度)	样例:”123.456789”	经度：东经正西经负
Lat（**非必要项**）	字符串 (单位度)	-	纬度：北纬正南纬负
StaticTime	数字	-	标签处于静止状态的时长(秒)
MapId	数字	-	标签所在地图编号
Floor（**非必要项**）	数字	-	楼层（默认 1）
Battery	数字	0~100	电池电量
BuildName	字符串	-	如“氨区”，若不属于某一建筑物则为空：“”
BuildId	字符串	-	如“1”，若不属于某一建筑物则为空：“”

报文实例：

{"MsgType":2,
"TagList":[
{"StaticTime":10,"Battery":100,"TagId":1099**,"IsMeter":0**,"X":30150,"Y":15220,"Z":1510,"Lng":"123.345678","Lat":"123.345678","MapId":1,"Floor":1,
"BuildName":"氨区","BuildId":"1"},
{"StaticTime":0,"Battery":99,"TagId":1100,"X":30150,"Y":15220,"Z":1510,"Lng":"123.345678","Lat":"123.345678","MapId":1,"Floor":1,"BuildName":"氨区","BuildId":"1"},
{"StaticTime":0,"Battery":99,"TagId":1101**,"IsMeter":1**,"X":-30.15001,"Y":-15.2201,"Z":1.5101,"Lng":"123.345678","Lat":"123.345678","MapId":1,"Floor":1,"BuildName":"","BuildId":""}
]}

标签 1099 的坐标为(30150,15220,1510)单位 mm。

1.1.3 标签定位信息切换标志报文

标签定位切换报文的，标签会周期的发送定位信息到引擎，如 UWB 定位信息、GPS 定位信息，引擎会判断当下适合哪种定位，用 OhtPos 字段做切换，报文内容如下：

表 6. 标签信息报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	7	消息类型
TagList	JsonArray	-	标签信息列表，每个标签对应一项

表 7. TagList 子项

名称	类型	大小	说明
TagId	数字	-	标签编号
OthPos	数字	0：无任何定位 1：该标签推荐使用 UWB 信息 2：该标签推荐使用 GPS 信息	UWB 定位和 GPS 定位的切换开关，GPS 信息在 1.1.4 章节

报文实例：


```
{"MsgType":7,
"TagList":[
    {"Tagld":1099,"OthPos":1},
    {"Tagld":1100,"OthPos":2}
]}
```


1.1.4 标签 GPS 定位信息报文

标签 GPS 报文是实时的，每当有新的数据产生就会发送，报文内容如下：

表 8. 标签信息报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	6	消息类型
TagList	JsonArray	-	标签信息列表，每个标签对应一项

表 9. TagList 子项

名称	类型	大小	说明
TagId	数字	-	标签编号
Lng	字符串(单位度)	样例:”123.456789”	经度：东经正西经负
Lat	字符串(单位度)	-	纬度：北纬正南纬负

报文实例：


```
{"MsgType":6,
"TagList":[
    {"TagId":2090,"Lng":"123.456789","Lat":"-987.456789"}
]}
```


1.1.5 标签主动告警报文

标签告警报文是实时的，每当有新的 SOS 告警产生就会发送，报文内容如下：

表 10. 标签告警报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	3	消息类型
TagList	JsonArray	-	标签信息列表，每个标签对应一项

表 11. TagList 子项

名称	类型	大小	说明
TagId	数字	-	标签编号

Alarm	数字	0/1、4	主动报警时为 1 或 4
Destory	数字	0/1	防拆标签被破坏时为 1(包括剪断、拆开)

报文实例：


```
{"MsgType":3,
"TagList":[
    {"TagId":2090,"Alarm":1,"Destory":0}
]}
```


1.1.6 心率体征报文（引擎->平台）

引擎收集上报的心率、血氧、血压等信息周期上报，报文内容如下：

表 12. 心率体征报文

名称	json 类型	值	说明
MsgType	数字	4	心率消息
TagList	JsonArray	-	标签信息列表，每个标签对应一项

表 13. TagList 子项

名称	json 类型	值	说明
TagId	数字	-	标签编号
HeartRate	数字	1	目前总是为 1
BloodOxygen	数字	0~100	血氧饱和度
BloodPress	数字	-	血压

报文实例：


```
{"MsgType":4,
"TagList":[
    {"TagId":2090,"HeartRate":1,"BloodOxygen":0,"BloodPress":0}
]}
```


1.1.7 标签 UWB 测距信息报文

标签与某基站测距信息报文，常用于防碰撞。报文内容如下：

表 14. 标签信息报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	8	消息类型
TagList	JsonArray	-	标签信息列表，每个标签对应一项

表 15. TagList 子项

名称	类型	大小	说明
TagId	数字	-	标签编号
AncId	数字		基站编号，uint64 整数单位
Range	double	-	标签与该基站的测距单位米
RgLevel	数字	0/1/2	0 或无：在报警范围外 1：在靠近基站一级围栏内 2：在远离基站二级围栏内

StaticTime (非必要项)	数字	-	标签处于静止状态的时长(秒)
MapId (非必要项)	数字	-	标签所在地图编号
Battery (非必要项)	数字	0~100	电池电量

报文实例：
{"MsgType":8,
"TagList":[
{"StaticTime":15,"Battery":99,"TagId":1102,"AncId":7001,"Range":30000,"RgLevel":1,"MapId":1}
]}
标签 1102 与基站 7001 的距离是 30000mm，产生报警；

~~1.1.8 带屏标签文字反馈上发报文~~

回复下行文字下发到标签的指令执行状态。

当单标签下发指令发送后，若未等到反馈时又下发命令，则之前的指令不会被回复。

表 16. 文字下发反馈报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	9	消息类型
Type	数字	1:定向 2:所有标签	消息下发类型 目前仅支持 1， **Type2 及其他暂未开放**
Return	数字		数据下发有延时，依据定位频率或是否有基站与标签交互，产生以下反馈： 0：下发成功 1：下发超时，标签不在线 2：下发超时，无基站响应（请检查基站是否在线或基站版本，或基站是否在引擎数据库内） 3：下发部分成功。（在全局下发情况下后会跟随已下发标签编号）
TagList	JsonArray		成功下发标签列表，当针对所有标签下发数据时，会反馈该列表，填入已下发标签。

报文实例：
{"MsgType":9,"Type":1,"Return":1}

1.1.9 标签数据透传上发报文

上行标签数据透传到平台，经过基站、引擎。

表 17. 透传数据上发报文

名称	类型	大小	说明
MsgType	数字	10	消息类型
TagId	数字		标签编号
SeqNum	数字	0-255	流水号（非必须）
AncId	数字		当前透传所经过基站的编号（非必须）
TransData	字符串		用字符串表示十六进制

报文实例：
{"MsgType":10,"TagId":1120,"SeqNum":1,"AncId":1000,"TransData":"01,11,2f,1a,``
```1c,01,"}

## 1.2 前台-引擎 下行报文格式

### 1.2.1 标签振动控制报文

可以使指定的标签开始振动或者停止振动。

表 18. 标签振动控制报文

| 名称 | 类型 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MsgType | 数字 | 1 | 消息类型 |
| cmdList | JsonArray | - | 控制信息列表，每个标签对应一项 |

表 19. cmdList 子项

| 名称 | 类型 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|---|
| address | 数字 | - | 标签编号 |
| time | 数字 | - | 振动的时间单位秒，目前该值引擎不读取，下发到标签时为固定值 20s |
| alarm | 数字 | - | 1：开始报警<br>2：立即停止 |

报文实例：
{"MsgType":1,
"cmdList":[
{"address":2090,"time":20,"alarm":1}
]}
标签 2090 报警一次，持续时间为 20s

### ~~1.2.2 带屏标签文字下发报文~~

可以使指定的标签收到所下发的文字。

表 20. 文字下发报文

| 名称 | 类型 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MsgType | 数字 | 9 | 消息类型 |
| Type | 数字 | 1:定向<br>2:所有标签 | 消息下发类型 目前仅支持 1，**Type2 及其他暂未开放** |
| TagId | 数字 | - | 标签编号。当 Type=1 时 该字段有效，该标签将被下发文字 |
| Msg | 字符串 | - | 下发数据长度，可下发中文，一般中文占 2 字节，数据长度 |
```

			需小于或等于 52 字节。

报文实例：
{"MsgType":9,"Type":1,"TagId":7001,"Msg":"请前往 B1-3 设备处进行查阅"}
{"MsgType":9,"Type":2,"Msg":"请前往 B1-3 设备处进行查阅"}

2 扩展通信-前台控制读写引擎数据库报文

以下为扩展通信

2.1 引擎重启报文-下行

通过 sw 数据控制引擎重启。

表 21. 引擎重启报文

名称	类型	值	说明
MsgType	数字	11	重启引擎
EngineCmd	字符串	ReStart	重启引擎